

中草药黄荆复方提取物的体外抑菌试验^{*}

代飞燕¹, 朱春贤², 项 勋¹, 段 纲^{1**}

(1. 云南农业大学动物科技学院, 云南 昆明 650201;

2. 云南省昆明市科技局, 云南 昆明 650000)

摘要: 用水提法提取黄荆、黄连、大黄等药组成的中草药复方, 以不同梯度药物提取物进行体外抑菌试验, 观察其对大肠杆菌 O₂, O₄, O₅, O₈, O₁₀₁, 猪伤寒沙门氏菌 C₇₈₋₂, 猪副伤寒沙门氏菌 C₅₀₀, 鸡白痢 C₇₉₋₁₃, 绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、气单胞菌、表皮葡萄球菌等 12 种细菌的抑制效果。结果表明, 黄荆复方除对表皮葡萄球菌无抑制作用外, 对其它 11 种细菌均有较好的抑制作用。

关键词: 中草药复方; 提取物; 体外抑菌

中图分类号: R 285.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-390X(2005)05-0702-03

Vitro Inhibition on Bacteria of the Extracted Chinese Herb Compound of Vitex negundo L.

DAI Feiyan¹, ZHU Chunxian², XIANG Xun¹, DUAN Gang¹

(1. College Animal Science And Technology Y A U, Kunming 650201, China;

2. Kunming Committee of Science and Technology of Yunnan Province, Kunming 650000, China)

Abstract: Extracting valid component from Vitex negundo L., Rhizoma coptidis, Rhie Rhizoma, and so on composing Chinese herb compound with water. in vitro growth inhibition was searched on E. coli O₂, E. coli O₄, E. coli O₅, E. coli O₈, E. coli O₁₀₁, Salmonella C₇₈₋₂, Salmonella C₅₀₀, Salmonella C₇₉₋₁₃, Pseudomonas aeruginosa, S. aureus, Sepidemidis, S. saprophyticus with different gradients of extracted component. By observing their effect of growth inhibition on bacteria, the results showed the herb compound has obvious effect of growth inhibition on bacteria except S. epidemidis.

Key words: Chinese herb compound; extracted; in vitro inhibition on bacteria

随着规模化养殖业的发展, 用化学药物防治畜禽疾病以其高效、速效、经济而得到广泛使用, 但由于长期大量不科学地使用, 造成病原物产生耐药性、毒副作用、污染环境、影响畜产品品质等诸多弊端, 用中草药防治畜禽疾病愈来愈受到人们关注。鉴于此, 笔者根据中兽医卫气营血的辨证方法筛选具有抗病毒、抗菌等作用的中草药组成复方^[1~9], 选用猪禽常见的 12 种细菌病的病原分离菌对复方提取物进行体外抑菌试验^[7~9], 为复方制剂的临床应用提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 材料

(1) 药物: 黄连、大黄、白术、干姜、天花粉等, 均于 2004 年 4 月购自云南省昆明市“一心堂”药店, 黄荆采自云南省禄劝县, 所有药物经检定符合生药质量标准。

(2) 菌种: 大肠杆菌 O₂, O₄, O₅, O₈, O₁₀₁、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、气单胞菌、表皮葡萄球菌均由云南农业大学预防兽医学实验室从昆明市周边

收稿日期: 2005-01-12

* 基金项目: 云南农业大学试验开发研究项目

** 通讯作者

作者简介: 代飞燕(1971—), 女, 云南宾川人, 讲师, 在读硕士研究生, 主要从事中兽医学研究。
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

养殖场采集的病料中分离培养得到,猪伤寒沙门氏菌 C₇₈₋₂、猪副伤寒沙门氏菌 C₅₀₀、鸡白痢 C₇₉₋₁₃购自中国兽药监察所。

(3)培养基:普通营养琼脂平板、普通营养肉汤均按常规方法配制。

1.2 方法

1.2.1 黄荆复方提取物的制备^[10]

将黄荆、黄连、大黄、白术等药物按比例称取 10 kg 置于超十能提取仪煮提罐内,冷水浸泡 15 h 98℃ 回流提取 3 次(每次 1.5 h),8 层纱布过滤,合并 3 次滤液浓缩至生药量为 1.632 g/mL 高压灭菌后备用。

1.2.2 待测菌制备及计数

将标准菌和分离菌株接种新鲜肉汤培养基,置 37℃ 恒温箱培养 18~24 h 试验菌肉汤培养物稀释至 1.0×10⁻³后置 4℃ 冰箱保存备用。琼脂平板涂抹法计算各试验菌的菌数为 9.5~9.7 亿 /mL。

1.2.3 药敏试验

(1)将黄荆复方提取物用普通琼脂培养基按倍

比法稀释成含生药量分别 0.75 g/mL 0.5 g/mL 0.25 g/mL 0.1 g/mL 0.05 g/mL 0.025 g/mL 0.01 g/mL 0.005 g/mL 0.0025 g/mL 0.001 g/mL 10 个梯度的含药平板,每个梯度 6 个重复,并设空白对照,置 37℃ 恒温箱培养 18~24 h 备用。

(2) 分别将 0.1 mL 供试菌株接种于含药平板,用 L 棒涂布均匀,置 37℃ 恒温箱培养 18~24 h 观察细菌生长状况,记录 MIC 值。

2 结果与分析

中草药复方提取物对大肠杆菌 O₂, O₄, O₅, O₈, O₁₀₁, 猪伤寒沙门氏菌 C₇₈₋₂, 猪副伤寒沙门氏菌 C₅₀₀, 鸡白痢 C₇₉₋₁₃, 绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、气单胞菌等 11 种细菌有不同程度的抑菌效果,其 MIC 值分别为 0.1 g/mL 0.1 g/mL 0.25 g/mL 0.1 g/mL 0.25 g/mL 0.01 g/mL 0.025 g/mL 0.005 g/mL 0.01 g/mL 0.025 g/mL 0.025 g/mL 对表皮葡萄球菌无抑菌效果。试验结果见表 1。

表 1 中草药复方提取物抑菌效果												
Tab.1 The effect of the extracted chinese herb compound vitro Inhibition on bacteria												
梯度 / (g·mL ⁻¹)	猪伤 寒沙 门氏 菌 C ₇₈₋₂	猪副 伤寒 沙门 氏菌 C ₅₀₀	鸡白 痢 C ₇₉₋₁₃	大肠 杆菌 O ₄	大肠 杆菌 O ₂	大肠 杆菌 O ₁₀₁	大肠 杆菌 O ₈	大肠 杆菌 O ₅	绿脓 杆菌	气单 胞菌	表皮 葡萄 球菌	金色 葡萄 球菌
0.75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
0.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
0.25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
0.1	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+
0.05	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+
0.025	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+
0.01	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
0.005	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 讨论

抗生素等化学药物用于畜禽疾病的防治、促进动物生长在畜牧生产中起到了十分重要的作用,但长期大量使用带来的环境和食品污染、危害人类健

康等问题越来越受到人们关注。开发和利用无公害的天然中草药制剂替代化学药物成为当前畜禽安全生产的主要方向。本研究根据黄荆、黄连、大黄等中草药具有的清热解毒、健脾润肺、攻积导滞、泻火凉血、活血祛淤、利胆退黄等临床疗效和其所

含黄酮、生物碱等有效成份广谱抗菌抗病毒作用为依据,按中兽医理论组方,浓缩提取有效成份,按不同药物浓度梯度对畜禽常见细菌病临床分离菌株和标准菌株进行药敏试验,结果表明,除表皮葡萄球菌外,中草药复方提取物对供试菌有明显的抑菌效应, MIC 值在 0.25~0.005 g/mL 之间,略低于目前报道的多种中草药的最小抑菌浓度值^[11~19],可能与中草药有效成份的提取方法有一定的关系。

另外,本组方中的白术、天花粉等药物不单独具备直接杀菌作用,却可通过激活、提高动物机体的免疫系统及其功能来对抗病原菌的侵袭,有研究显示^[17~19],白术、天花粉等药物能显著提高红、白细胞数量、补体水平、淋巴细胞转化率和抗体水平。因此配伍组方提取物不但能直接抑制病源微生物的生长,还可通过提高动物的特异性免疫和非特异性免疫功能来对抗疾病。

中草药复方提取物对标准菌的 MIC 值较低,标准菌对药物敏感;而各分离菌的 MIC 值较高,对药物作用表达了一定的耐受性,这可能与分离菌来自各养殖场,而这些养殖场在生产中均长期大量应用了多种抗菌药物防治疾病,致使病原菌产生耐药性有关^[20]。

[参考文献]

[1] 曹国文,姜永康,周淑兰,等. 中草药抗猪大肠杆菌制剂的研制与效果观察[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2002 (10): 33—34.

[2] 赵玲,李英伦,王讯. 中草药与肠道微生态系的相互影响[J]. 兽药与饲料添加剂, 2003, 8(4): 24—26.

[3] 张为民,张淑霞. 抗病毒合剂药理作用研究之二[J]. 动物医学进展, 2002, 23(4): 66—80.

[4] 吴立夫. 中药抗菌作用辨析[J]. 中国兽医杂志, 2002, 38(4): 59—61.

[5] 云玉琴,李彦. 抗菌抗病毒中草药的开发应用[J]. 山东畜牧兽医, 2002 (6): 19—21.

[6] 贺奋义,郭慧琳. 中药口服液与注射剂治疗仔猪白痢的对比试验研究[J]. 甘肃畜牧兽医, 2002 (4): 12—13.

[7] 将丹,王关林. 22 种中草药抑菌活性的研究[J]. 辽宁高职学报, 2003, 5(4): 140—146.

[8] 侯永清,陈洁,张挺. 中草药提取物在仔猪日粮中的应用效果[J]. 中国饲料, 2003 (11): 13—14.

[9] 刘富来,冯翠兰. 中草药对猪大肠杆菌的体外抑菌试验[J]. 动物科学与动物医学, 2002, 19(11): 23—24.

[10] 何昆,罗宽. 中草药萃取液对植物病原真菌、细菌的抑制作用[J]. 湖南农业科学, 2003 (1): 43—45.

[11] 罗庆华,卢成英,李立君,等. 10 种中草药的体外抑菌试验[J]. 中国兽医科技, 2002 (3): 38—39.

[12] 刘玉庆,车程川,张玉忠,等. 大肠杆菌对中草药敏感性试验及其方法研究[J]. 中兽医医药杂志, 2003 (1): 3—5.

[13] 刘富来,陈志华,冯翠兰,等. 中草药对禽大肠杆菌的体外抑菌试验[J]. 中国家禽, 2003 (1): 14—16.

[14] 宋学宏,蔡春芳,倪建国. 9 种中草药有效成份的提取及抑菌试验[J]. 水利渔业, 2001, 21(6): 38—40.

[15] 付秀花,王恬. 中草药对奶牛乳房炎病原菌的体外抑菌试验[J]. 动物科学与动物医学, 2002, 19(5): 16—18.

[16] 胡宇莉. 中草药防治禽大肠杆菌病的研究进展[J]. 山东家禽, 2003 (4): 36—38.

[17] 代飞燕,项勋,段纲. 中草药免疫增强作用[J]. 中兽医学杂志, 2004 (6): 33—36.

[18] 代飞燕,段纲,杨斌,等. 中草药添加剂对土杂鸡生长性能及淋巴细胞转化率的影响[J]. 动物科学与动物医学, 2004 (11): 21—23.

[19] 杨希国,张秀英. 中草药对畜禽免疫药理作用研究进展[J]. 中国兽医杂志, 2003, 37(9): 51—54.

[20] 汪毅,刘永德,刘帅,等. 鸡大肠杆菌分离鉴定与药敏试验[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2000 (4): 18—19.